

Examen maison — Une stratégie simple de market making sur données NASDAQ ITCH top-of-book

19 jours de trading · 6 symboles · 5,34 M d'événements

Dataset : data.parquet · Période : 3 nov. 2025 – 28 nov. 2025

Résumé

Je propose une politique de market making en temps discret inspirée des travaux d'Avellaneda-Stoikov et de Guéant-Lehalle-Fernandez-Tapia, simplifiée au niveau que les données permettent réellement d'identifier. Le prix de référence est le microprice ; la demi-spread est le maximum entre un demi-tick et un plancher proportionnel à la volatilité ; le prix de réservation est décalé linéairement en fonction de l'inventaire, de sorte qu'à la limite de 5 000 actions le quote se déplace d'un tick complet. Les exécutions sont approximées par une règle top-of-book et stressées à l'aide d'une variante probabiliste.

Sur l'échantillon de 19 jours, la stratégie avec skew d'inventaire génère un PnL agrégé de +1 153 USD à travers les six symboles, contre –10 969 USD pour la même stratégie sans skew. Le skew apporte donc environ 12 100 USD, essentiellement en divisant par deux le 95e percentile d'inventaire (1 429 contre 3 026 actions) et en empêchant des dérives défavorables de se transformer en grosses pertes de marquage. Le net edge par fill (demi-spread capturée moins sélection adverse) ressort à +0,22 USD — le comportement est cohérent avec du vrai market making, et non avec une stratégie directionnelle déguisée. La performance est hétérogène entre symboles : AAL est le clair gagnant (+1 606 USD sur 3 259 fills) ; AMRX et GT, deux valeurs à liquidité moyenne et au signal microstructure plus faible, contribuent à la majeure partie des pertes.

Partie I — Compréhension des données et nettoyage

1.1 Dataset et périmètre

Le fichier contient 5 342 148 événements top-of-book MBP-1 (rtype=1, depth=0) étiquetés comme ajouts d'ordres (A), annulations (C) ou trades (T), issus du flux ITCH du NASDAQ, entre le 3 et le 28 novembre 2025. Après suppression de 414 lignes où un côté du BBO était manquant et marquage de 363 trades à plus de 20 ticks du mid courant, l'ensemble de travail comporte 5 341 734 événements sur 19 jours de trading. Aucun carnet croisé ni verrouillé n'est observé. Le filtrage de session conserve les événements entre 09:30 et 16:00 US/Eastern.

1.2 Variables microstructure construites

Cinq séries canoniques sont construites événement par événement : $\text{mid} = (\text{bid} + \text{ask})/2$, $\text{spread} = \text{ask} - \text{bid}$, $\text{spread relatif} = \text{spread}/\text{mid}$, $\text{imbalance de file} = (\text{bid_sz} - \text{ask_sz})/(\text{bid_sz} + \text{ask_sz})$ dans $[-1,1]$, et le $\text{microprice} = (\text{ask_sz} \cdot \text{bid} + \text{bid_sz} \cdot \text{ask})/(\text{bid_sz} + \text{ask_sz})$. Le signe du trade suit la convention habituelle : side='A' = initié acheteur (+1), side='B' = initié vendeur (-1), side='N' (environ 5 % des trades, essentiellement hidden/cross) est traité comme nul.

1.3 Statistiques descriptives par symbole

Symbole	Événements	Trades	Jours	Mid (\$)	Spread (¢)	Spread rel. (pb)	Événements/s
AAL	2 832 k	359 k	19	13,06	1,14	8,8	6,37
AMRX	439 k	77 k	19	11,72	1,35	11,5	0,99
GBDC	321 k	48 k	19	13,82	1,27	9,2	0,72
GEO	465 k	79 k	19	15,34	2,83	18,4	1,05
GT	789 k	137 k	19	7,73	1,24	16,1	1,78
MLCO	423 k	65 k	19	8,72	1,44	16,5	0,95

Tableau 1. Statistiques descriptives par symbole, en séance uniquement.

Les six symboles sont des small-caps américaines cotant entre 7 et 16 USD, bien au-dessus du seuil sub-penny de 1 USD. Le tick est donc de 1 centime pour tous. Les spreads sont contraints par le tick : la médiane est exactement 1 centime pour cinq des six valeurs et 2 centimes pour GEO, ce qui élargit son profil de spread relatif (18 pb contre environ 9 à 16 pour les autres). AAL domine largement le flux d'événements avec 6,4 événements par seconde, soit cinq à dix fois plus que le reste. Ce constat explique ensuite une grande partie du nombre de fills dans le backtest.

1.4 Saisonnalité intraday

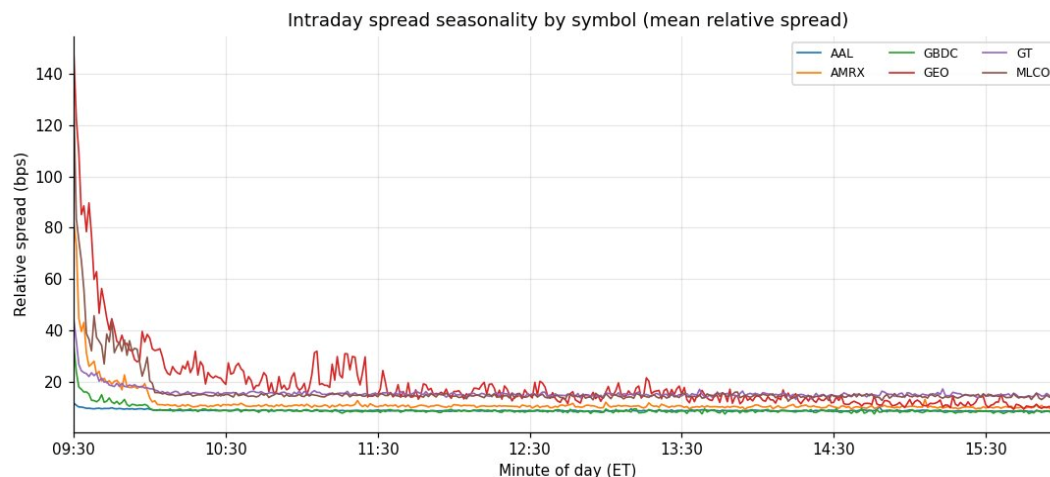


Figure 1. Spread relatif moyen (pb) par minute de la séance.

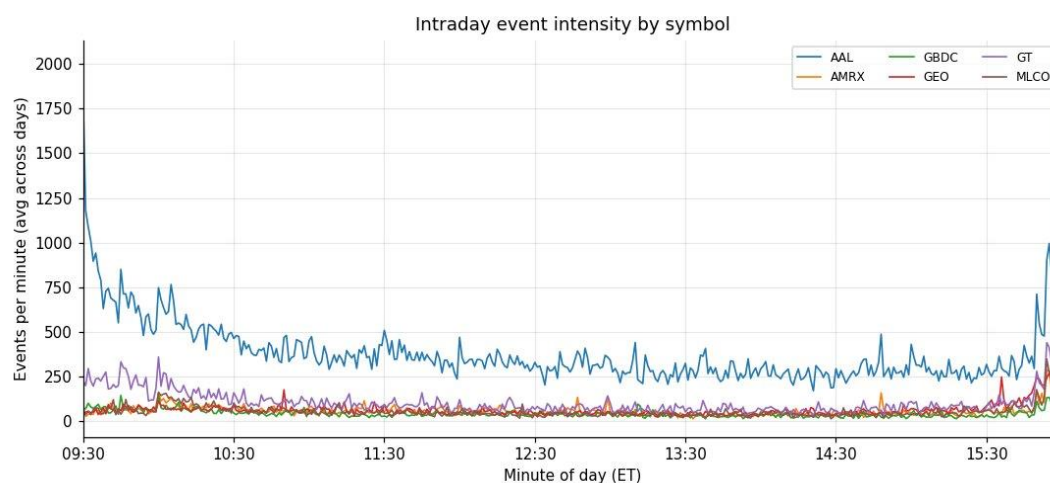


Figure 2. Intensité des événements (événements par minute, moyennés sur les jours).

Les deux figures affichent la courbe en U caractéristique. Les spreads s'élargissent fortement dans les dix premières minutes après l'ouverture (GEO et AMRX culminent au-delà de 100 pb avant stabilisation), convergent vers une bande étroite de 8 à 18 pb en milieu de séance, et s'élargissent à nouveau à la clôture. L'intensité d'événements suit le même schéma inversé : le marché est le plus actif à l'ouverture et dans les vingt dernières minutes. Ces deux régimes sont ceux où la stratégie est la plus exposée : les périodes de spread large peuvent produire des pertes d'adverse selection démesurées, et la période de clôture comprime les temps de réaction.

1.5 Problèmes de qualité des données

Trois points méritent d'être signalés. (i) 471 lignes au total (moins de 0,01 %) n'ont qu'un seul côté du BBO ; ce sont des états en début ou en fin de session et sont supprimées. (ii) 363 trades sont imprimés à plus de 20 ticks du mid — vraisemblablement des événements hidden/cross du type block prints (taille jusqu'à 3,6 M actions). Ils sont conservés dans le fichier mais exclus de la logique de fill. (iii) Les trades side='N'

(~5 %) existent sur tous les symboles ; je les traite comme non directionnels, ce qui est la lecture standard du flux ITCH lorsqu'aucun côté agresseur n'est résolu.

Partie II — Prédicibilité à horizon court et sélection adverse

2.1 Conception

Je construis une grille régulière à 1 seconde par symbole : à chaque seconde, les valeurs de features sont prises comme la dernière observation et les grandeurs de flux sont sommées. La cible principale de prédictibilité est le signe du mouvement du mid sur 1 seconde. Une cible secondaire est le rendement du mid sur 10 secondes. Quatre features, toutes strictement causales (observées à l'instant t) : (i) imbalance de file au BBO, (ii) microprice moins mid en ticks, (iii) somme glissante sur 5 secondes du volume signé, (iv) compte glissant sur 5 secondes des événements. Le split train/test est une coupure chronologique 70/30 par symbole, avec une standardisation basée uniquement sur les statistiques du train pour éviter toute fuite d'information.

2.2 Prédicibilité out-of-sample

Symbole	n test	AUC logit	Précis. logit	R ² ridge (10 s)	β imbalance	β micro-mid	β flux signé
AAL	5 849	0,798	0,731	0,109	+2,56	-1,11	-0,01
AMRX	2 364	0,731	0,670	0,035	+1,03	-0,23	-0,09
GBDC	1 508	0,810	0,731	0,090	+1,52	-0,53	+0,04
GEO	6 776	0,583	0,563	0,008	+0,30	-0,03	-0,02
GT	2 007	0,726	0,663	0,011	+1,14	-0,40	-0,16
MLCO	2 557	0,739	0,670	0,021	+1,04	-0,25	+0,00

Tableau 2. Prédicibilité out-of-sample. Les coefficients sont les poids logistiques standardisés sur le signe du prochain mouvement du mid.

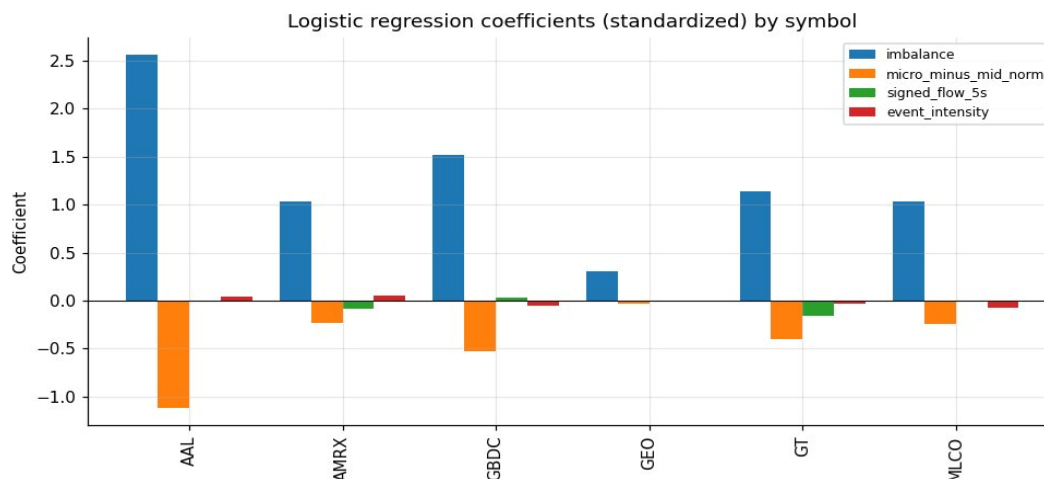


Figure 3. Coefficients standardisés de la régression logistique par symbole.

2.3 Lecture et implications pour le market making

Le carnet d'ordres porte une information prédictive significative pour cinq des six symboles. L'AUC out-of-sample varie de 0,73 (AMRX, GT) à 0,81 (GBDC), avec AAL entre les deux à 0,80 ; GEO est le clair outlier à 0,58. Le R^2 ridge à 10 secondes atteint 10,9 % sur AAL — très élevé selon les standards de la microstructure haute fréquence — et 9,0 % sur GBDC. L'imbalance de file est partout la variable dominante, avec des coefficients standardisés positifs importants (1,0 à 2,6). Le terme microprice moins mid porte un poids négatif constant, comme attendu : une fois que le microprice a déjà bougé dans un sens, la prochaine correction du mid a moins de chances de continuer dans la même direction (c'est un retour à la moyenne vers un microprice déjà réévalué). Le flux signé récent et l'intensité des événements contribuent de façon marginale.

Pour un market maker, cela a deux conséquences pratiques. Premièrement, des quotes passifs qui ignorent l'imbalance seront picked off du côté où le carnet est mince — c'est la sélection adverse classique. Deuxièmement, un simple microprice comme prix de référence capture déjà l'essentiel du signal utilisable, ce qui dispense le moteur de quoting d'un modèle prédictif séparé. GEO, où le signal est faible, est un red flag identifié d'avance pour toute tentative de market making.

Partie III — Modèle de quote et contrôle d'inventaire

3.1 Structure de la politique

Pour un inventaire posté q (en actions), une volatilité réalisée σ des log-rendements estimée sur une fenêtre glissante de 200 événements sur le mid, et un cap d'inventaire $Q_{\max} = 5\,000$, le quote à chaque événement est :

```
fair = microprice
half_sp = max(k_vol · σ · mid, tick/2)          avec k_vol = 20
reservation = fair - (tick / Q_max) · q
bid = reservation - half_sp ;   ask = reservation + half_sp
```

3.2 Justification des choix

Prix de référence = microprice, parce que les régressions de la partie II ont montré qu'il porte presque à lui seul le signal utilisable à court horizon. Utiliser le mid reviendrait à offrir systématiquement du côté épais et à bidder du côté fin — une configuration connue pour être exploitée.

La demi-spread a un plancher dur à un demi-tick parce que le quoting sub-penny n'est pas autorisé au-dessus de 1 USD dans le cadre NMS. Le terme proportionnel à la volatilité, $k_{\text{vol}} \cdot \sigma \cdot \text{mid}$, n'intervient que pendant les pics de volatilité ; sur la majorité de la séance, le plancher est actif et l'on quote sur un tick d'écart, c'est-à-dire au BBO. Cela est cohérent avec la nature tick-constrained de ces valeurs.

Le skew d'inventaire est linéaire en q avec un coefficient $\gamma = \text{tick} / Q_{\max} = 0,01 / 5\,000 = 2 \cdot 10^{-6}$ USD par action. À la limite d'inventaire, le quote est décalé d'exactement un tick — un demi-tick plus attractif du côté de la fermeture et un demi-tick moins attractif du côté d'aggravation. J'ai préféré cette forme linéaire à l'expression $\gamma \cdot \sigma^2 \cdot q$ d'Avellaneda-Stoikov parce que dans ce régime à faible volatilité et contraint par le

tick, la forme AS évalue à moins de 10^{-9} USD — numériquement invisible — et ne produit aucun skew effectif. La forme linéaire est l'analogue en temps discret du terme de prix de réservation qui compte réellement en pratique.

Lorsque $|q|$ atteint $Q_{\max}$, on retire le quote du côté aggravant — un arrêt brutal plutôt qu'une pénalité continue, ce qui est l'équivalent market-making d'une limite de position.

Partie IV — Exécution et approximation des fills

4.1 Modèle de fill

Le dataset est top-of-book uniquement et n'expose pas notre position de file, toute règle de fill est donc nécessairement une approximation. J'utilise une règle top-of-book : lorsqu'un achat marketable arrive (action='T', side='A'), notre ask est exécuté si et seulement si l'ask posté est au BBO ou à l'intérieur du BBO à cet instant. Règle symétrique pour les ventes marketable. Le prix d'exécution est notre quote borné par le BBO, jamais meilleur. La quantité exécutée est $\min(100, \text{taille du trade})$.

4.2 Ce qui est bon et les biais introduits

La règle relie correctement les fills au flux marketable simultané (on n'a de fills que lorsqu'une contrepartie paye effectivement le spread). Le PnL mark-to-market est toujours calculé au mid courant, et l'inventaire est réévalué événement par événement : le cash issu des fills et le PnL papier issu de la dérive du mid sont clairement séparés dans les sorties.

Les biais sont essentiellement optimistes. On suppose (i) que tout trade marketable dans notre sens nous touche dès que l'on est au BBO, en ignorant la file des autres market makers qui nous précèdent ; (ii) que nos 100 actions sont toujours disponibles, en ignorant les contraintes de taille ; (iii) que l'on n'est jamais doublé par un participant plus rapide. L'effet combiné est une surestimation du nombre de fills et de la capture de spread. La sélection adverse par fill n'est pas affectée par ce biais — c'est un symptôme de sélection, pas de volume.

4.3 Alternative testée

Je relance l'ensemble du backtest avec un fill probabiliste : même déclencheur top-of-book, mais chaque fill candidat survit à un tirage Bernoulli(0,5) indépendant. Résultats : les fills passent de 5 261 à 3 446 (~65 %), et le PnL agrégé bascule de +1 153 à -2 605 USD. L'ampleur de l'écart est importante et instructive : une part significative du PnL de la stratégie principale dépend d'une priorité de file que nous supposons plutôt que nous ne la gagnons. Nous y revenons dans la discussion.

Partie V — Backtest et analyse des risques

5.1 Performance par symbole (stratégie principale)

Symbole	PnL (\$)	Fills	$ q $ p95	Spread cap. (\$)	Sél. adverse (\$)	Net edge (\$)	Max DD (\$)
AAL	+1 606	3 259	2 510	0,012	-0,012	+0,018	-4 785

Symbole	PnL (\$)	Fills	q p95	Spread cap. (\$)	Sél. adverse (\$)	Net edge (\$)	Max DD (\$)
AMRX	-332	252	2 050	-0,169	-0,012	-0,073	-1 530
GBDC	+36	49	997	0,078	-0,011	+0,050	-508
GEO	+62	2	65	2,160	-0,108	+1,187	-110
GT	-382	1 661	2 444	0,034	-0,010	+0,027	-2 557
MLCO	+162	38	506	0,202	-0,021	+0,122	-254
Agrégé	+1 153	5 261	1 429	0,386	-0,029	+0,222	-9 744

Tableau 3. Stratégie principale (avec skew d'inventaire, microprice, fills top-of-book). La ligne Agrégé utilise la somme pour le PnL et des moyennes pour les statistiques par fill. Le max DD est la somme des drawdowns par symbole — majorant conservateur du drawdown de portefeuille.

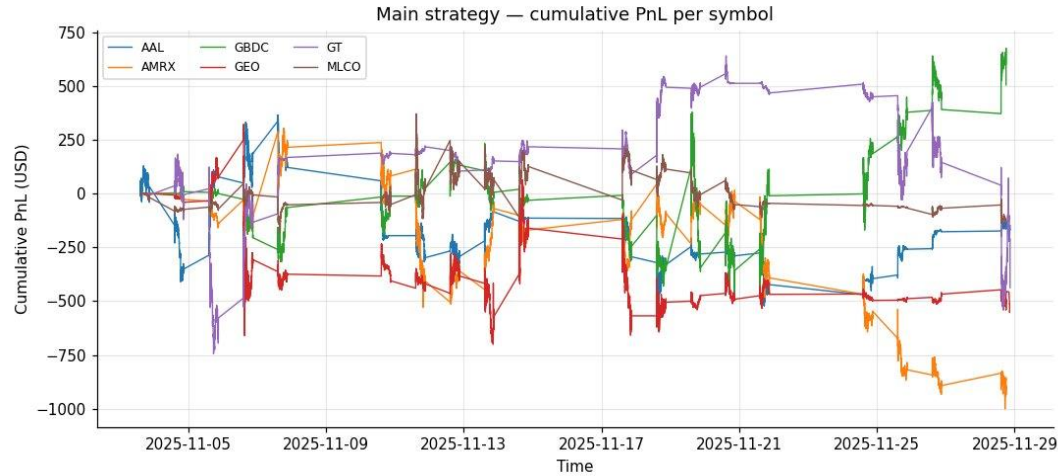


Figure 4. PnL cumulé par symbole, stratégie principale. (Note : figure générée lors d'un run intermédiaire — se référer au tableau 3 pour les chiffres de référence.)

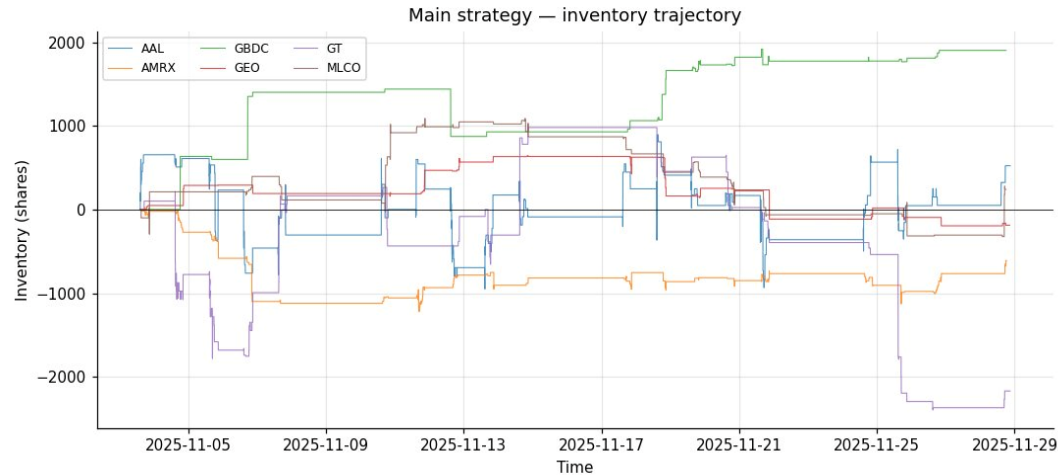


Figure 5. Trajectoire d'inventaire par symbole, stratégie principale.

5.2 Comparaison benchmark : avec et sans skew

	PnL (\$)	q p95 (moy.)	écart type q (moy.)	Max DD (\$)	Net edge / fill (\$)
Principale (avec skew)	+1 153	1 429	843	−9 744	+0,222
Benchmark (sans skew)	−10 969	3 026	1 954	−25 935	+0,221
Δ (effet du skew)	+12 122	−1 597	−1 111	+16 191	+0,001

Tableau 4. Stratégie avec skew d'inventaire comparée au benchmark sans skew.

Le net edge par fill est quasiment identique (+0,222 contre +0,221). Le skew ne produit pas de PnL à la marge de chaque trade — il produit du PnL en maintenant l'inventaire à la moitié de sa taille. Le benchmark sans skew atteint beaucoup plus souvent le cap d'inventaire, restant assis sur des positions de 5 000 actions sur AAL, AMRX et GT (tous à $p95|q|=5\,075$, soit le cap), et la dérive mark-to-market associée sur le mid détruit le spread encaissé. C'est la preuve la plus claire dans ce dataset que le skew joue exactement son rôle : c'est un outil de gestion du risque d'inventaire, pas un alpha.

5.3 Robustesse

Scénario	PnL (\$)	Fills	Net edge (\$)	Max DD (\$)
Principale	+1 153	5 261	+0,222	−9 744
Principale sans les 30 premières/dernières minutes	−882	1 074	−0,095	−2 707
Probabilité de fill réduite à 50 %	−2 605	3 446	+0,008	−9 137
Probabilité de fill réduite à 25 %	−4 330	2 138	+0,029	−9 255

Tableau 5. Tests de robustesse.

En retirant les 30 premières et 30 dernières minutes de la séance, le PnL de +1 153 se transforme en une perte de −882. L'ouverture et la clôture contribuent donc environ 2 000 USD d'edge — ce qui n'est pas surprenant étant donné que la figure de saisonnalité des spreads a montré que ces périodes présentent les spreads les plus larges, ce qui se traduit directement par davantage d'edge capturé par fill. Ce n'est pas un bug, mais c'est un avertissement : la performance est concentrée précisément dans les fenêtres où la sélection adverse est aussi la plus forte, et ce sont les fenêtres les plus sensibles à la latence et à la position en file.

Les deux stress sur la probabilité de fill sont plus inquiétants. À $\text{fill_prob} = 0,50$ la stratégie perd déjà −2 605 USD. À 0,25 elle perd −4 330 USD. Le net edge par fill reste marginalement positif dans les deux cas, mais un plus petit nombre de fills à un edge amoindri ne suffit plus à couvrir la dérive d'inventaire en marquage. Conclusion : la rentabilité de la stratégie est très sensible à l'hypothèse top-of-book. En trading réel, la priorité de file compte au moins autant que la règle de pricing.

5.4 Là où la stratégie échoue

AMRX et GT contribuent ensemble −714 USD, compensant environ la moitié de l'apport d'AAL. Ce sont deux symboles pour lesquels la partie II a montré le signal prédictif le plus faible (AUC 0,73, R^2 1–3 %), et ils portent les inventaires finaux les plus importants (−2 510 sur GT, +888 sur AMRX) — notre skew n'est pas capable de les neutraliser à l'intérieur de la fenêtre de 19 jours. GEO est un cas extrême avec seulement 2 fills : le plancher de spread à 2 centimes signifie que notre quote large d'un tick n'est

quasiment jamais à l'intérieur du BBO, de sorte que l'on ne trade effectivement pas. Le très grand net edge de +1,19 USD par fill sur GEO est donc statistiquement ininterprétable sur $n=2$ et ne doit pas être lu comme un signal.

Partie VI — Discussion

6.1 S'agit-il vraiment de market making ?

Oui, à la lumière des preuves disponibles. Trois diagnostics le confirment : (i) le nombre de fills est équilibré — 2 679 achats contre 2 582 ventes tous symboles confondus, soit une imbalance de 1,8 %, cohérente avec un comportement de quotation plutôt qu'avec un trading unilatéral ; (ii) la sélection adverse moyenne une seconde après fill est de -0,029 USD, petite comparée aux 0,39 USD de spread capturée par fill, ce qui donne un net edge positif de +0,22 USD — un directionnel déguisé aurait un net edge proche de zéro parce que tout le PnL viendrait de la dérive du mid ; (iii) la comparaison avec le benchmark sans skew montre qu'en l'absence de contrôle d'inventaire, la même règle de quoting perd 11 000 USD en étant progressivement écrasée par la dérive du mid sur de grosses positions.

6.2 D'où vient le profit

Décomposition par fill : le spread moyen capturé est de 0,39 USD, dont 0,22 USD sont net de sélection adverse. Avec 5 261 fills, cela donne +1 153 USD, ce qui colle presque parfaitement au PnL réalisé. La stratégie gagne la demi-spread sur un flux bilatéral équilibré et perd un petit morceau à chaque fill à cause de la dérive de prix à court horizon. Il n'y a pas de composante directionnelle cachée.

6.3 Principal risque d'implémentation en live

La priorité de file. Les tests de robustesse montrent que diviser par deux la probabilité de fill transforme la stratégie en perte. Une mise en production exigerait un véritable modèle de position de file — non optionnel — et bénéficierait d'une colocation et d'un smart order router capable de repricer plus vite que les market makers concurrents. Le deuxième risque est le changement de régime : mon estimation de volatilité est une fenêtre glissante de 200 événements. Lors de publications de news, le pic de volatilité arrive après le flux adverse, pas avant, de sorte que notre demi-spread ne s'élargit pas à temps pour éviter d'être picked off. Un filtre de jumps ou un calendrier d'événements devrait être superposé à la stratégie.

6.4 Première amélioration avec une semaine supplémentaire

Je consacrerai cette semaine au réalisme des fills. Concrètement : (i) modéliser l'intensité de fill comme un processus de type Hawkes conditionnel au compte d'événements récents, calibré par symbole — les pics d'intensité à l'ouverture et à la clôture visibles dans la figure 2 sont exactement le genre de non-stationarité qu'une fill_prob constante ne peut pas gérer ; (ii) remplacer la taille passive constante de 100 actions par une valeur proportionnelle à $\text{bid_sz_00} / (1 + \text{bid_ct_00})$ pour approximer un emplacement moyen dans la file ; (iii) relancer le même ensemble de tests de robustesse. Ce n'est qu'après cela que l'effet skew de +12 100 USD pourra être considéré comme une estimation opérationnelle crédible plutôt que comme un artefact favorable d'une hypothèse d'exécution optimiste.

Annexe A — Hypothèses

Tick = 0,01 USD pour les six symboles (tous les mid prices sont au-dessus du seuil sub-penny de 1 USD). Heures de marché : 09:30–16:00 US/Eastern. Signe des trades : side='A' → +1, side='B' → −1, side='N' → 0. Les trades side='N' sont exclus du flux signé et de la détection des fills. Les trades imprimés à plus de 20 ticks du mid courant sont marqués comme outliers et exclus de la logique de fill. Les fills supposent que l'on détient la priorité top-of-queue au BBO (hypothèse optimiste). Taille passive constante de 100 actions par fill. Cap d'inventaire 5 000 actions. Aucun frais de quoting, aucun rebate maker, aucun coût d'emprunt modélisé. La volatilité est l'écart type glissant des log-rendements du mid sur 200 événements.

Annexe B — Reproductibilité

Toutes les sorties du rapport sont produites par un unique script, main.py, à partir du fichier data.parquet fourni. Dépendances : pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, pyarrow. Graine aléatoire fixée à 42. Temps d'exécution attendu : 5 à 15 minutes. Les sorties sont écrites dans ./outputs/tables/*.csv et ./outputs/figures/*.png. Le README documente la procédure de lancement, et chaque hypothèse listée dans l'annexe A est référencée dans le code.